



به نام خدا

مصطفی چرکزی

آزمایش چهارم پردازش سیگنال های دیجیتال

آزمایش ۴: تحلیل سیگنال‌های زمان گسسته در حوزه فرکانس

می‌دانیم که رفتار هر سیستم LTI، با در دست داشتن پاسخ ضربه‌ی آن به طور کامل مشخص می‌شود. همچنین در آزمایش قبل، تبدیل فوریه‌ی پاسخ ضربه (پاسخ فرکانسی) را بررسی کردیم. در این آزمایش، ابتدا با تبدیل z پاسخ ضربه، که تابع تبدیل نام دارد آشنا می‌شویم. سپس ویژگی‌ها و انواع سیستم‌ها را از نظر پاسخ فرکانسی بررسی می‌کنیم. همچنین با محاسبه پاسخ فرکانسی و پاسخ ضربه از روی تابع تبدیل، پایداری سیستم، ویژگی‌های مختلف سیستم علی و LTI پایدار، بررسی نمودار صفرها و قطب‌های تابع تبدیل و بررسی پایداری با استفاده از این نمودار، آشنا خواهیم شد.

برخی دستورات متلب مورد نیاز:

Signal processing toolbox:

جعبه ابزار پردازش سیگنال:

freqz	impz	residuez	Tf2zp	Zp2sos	Zp2tf
zplane					

Elementary functions:

توابع اولیه:

abs	angle	imag	Log10	real	Real
-----	-------	------	-------	------	------

بخش ۱: رسم قطب‌ها و صفرهای تبدیل Z سیستم

میدانیم که تبدیل فوریه گسسته، همان تبدیل z روی دایره واحد است. یعنی در حالت کلی z عددی مختلط خواهد بود و در ازای $z = e^{j\omega}$ تبدیل Z به تبدیل فوریه گسسته تبدیل می‌شود. بنابراین، واضح است که دستور freqz تبدیل z را محاسبه می‌کند اما تنها بر روی دایره واحد.

فعالیت ۱: دستور zplane را در دو حالت مختلف شرح دهید. (ورودی تابع تبدیل باشد و یا ورودی بردارهای صفر و قطب باشد). شرط پایداری را نیز بررسی کنید.

دستور zplane در MATLAB دو حالت ورودی دارد:

۱- $zplane(b, a)$: با دادن ضرایب صورت (b) و مخرج (a) تابع تبدیل، قطب‌ها و صفرها را روی صفحه مختلط رسم می‌کند.

۲- $zplane(z, p)$: با دادن بردار صفرها (z) و قطب‌ها (p) مستقیماً نمودار را رسم می‌کند.

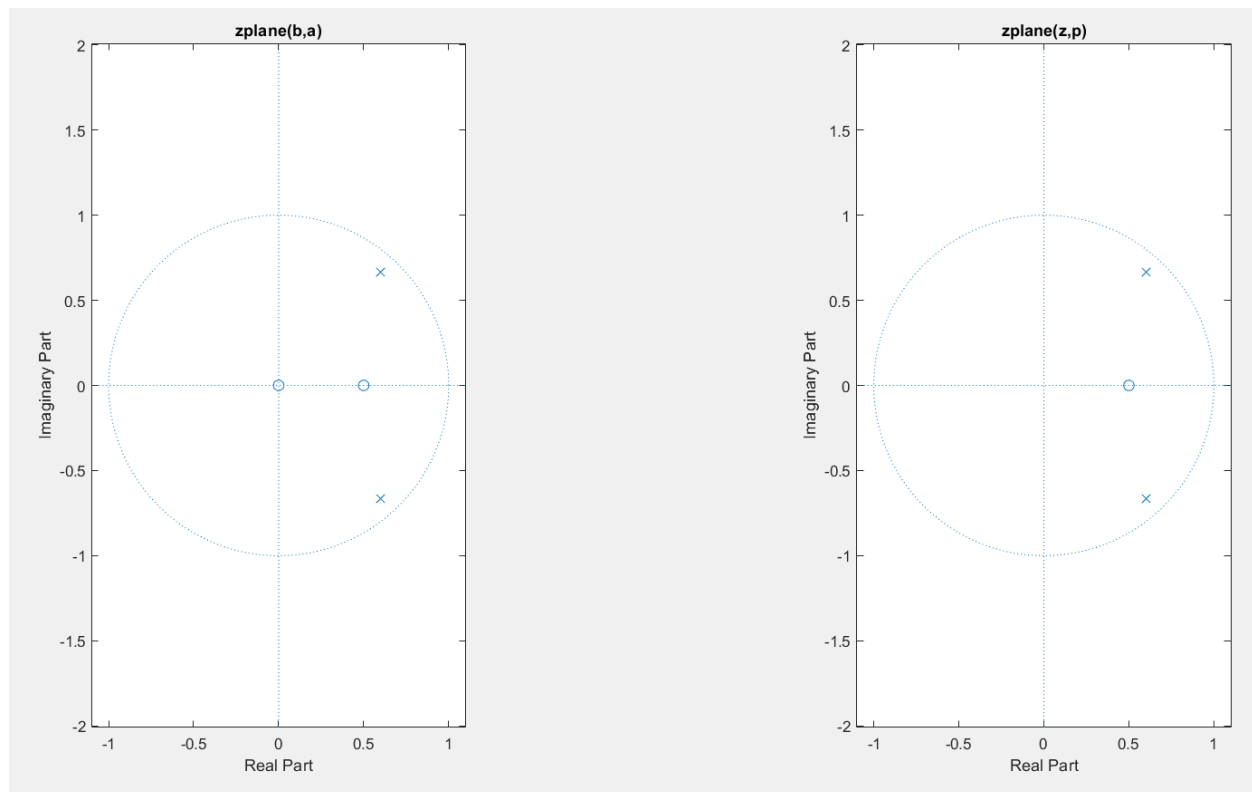
شرط پایداری سیستم‌های LTI علی:

تمامی قطب‌های تابع تبدیل باید درون دایره واحد قرار داشته باشند.

$$|p| < 1$$

مثال:

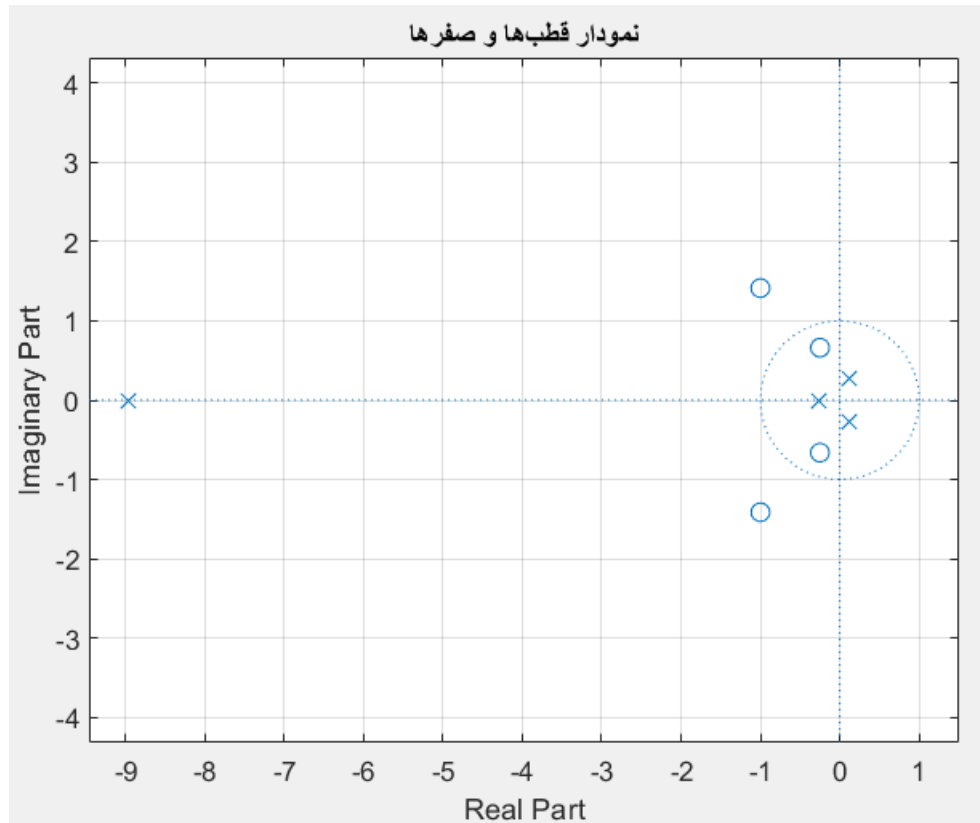
```
b = [1, -0.5];  
a = [1, -1.2, 0.8];  
figure;  
subplot(1,2,1);  
zplane(b, a);  
title('zplane(b,a)');  
  
[z, p, k] = tf2zp(b, a);  
subplot(1,2,2);  
zplane(z, p);  
title('zplane(z,p)');
```



فعالیت ۲: برنامه‌ای بنویسید که نمودار صفرها و قطب‌های تابع تبدیل زیر را نشان دهد.

$$G(z) = \frac{2 + 5z^{-1} + 9z^{-2} + 5z^{-3} + 3z^{-4}}{5 + 45z^{-1} + 2z^{-2} + z^{-3} + z^{-4}}$$

```
num = [2, 5, 9, 5, 3];  
den = [5, 45, 2, 1, 1];  
  
figure;  
zplane(num, den);  
title('نمودار قطب‌ها و صفرها');  
grid on;
```



خروجی:

نمودار شامل ۴ صفر و ۴ قطب (چون درجه صورت و مخرج برابر است). قطبی که بیرون از دایره واحد قرار دارد نشانه ناپایدار بودن سیستم است.

فعالیت ۳: با استفاده از دستور tf2zp، مکان قطب‌ها و صفرهای این سیستم را مشخص کنید.

```
clear; close all; clc;
num = [2, 5, 9, 5, 3];
den = [5, 45, 2, 1, 1];
[z, p, k] = tf2zp(num, den);

disp('صفرها:'); disp(z);
disp('قطبها:'); disp(p);
disp('بهره:'); disp(k);
```

صفرها:

```
-1.0000 + 1.4142i
-1.0000 - 1.4142i
-0.2500 + 0.6614i
-0.2500 - 0.6614i
```

قطب‌ها:

```
-8.9576 + 0.0000i
-0.2718 + 0.0000i
0.1147 + 0.2627i
0.1147 - 0.2627i
```

بهره:

```
0.4000
```

با توجه به یکی از قطب‌ها که اندازه آن بیشتر از یک بوده است (8.95-) این سیستم ناپایدار است.

فعالیت ۴: با اعمال دستورات زیر نتیجه را بررسی کنید و تحلیل و مقایسه کنید.

$$[Z, P, K] = \text{tf2zp}(b, a); \quad [b, a] = \text{zp2tf}(z, p, k); \quad [r, p, k] = \text{residuez}(b, a);$$

$$\frac{B(z)}{A(z)} = \frac{r(1)}{1 - p(1)z^{-1}} + \dots + \frac{r(n)}{1 - p(n)z^{-1}} + k(1) + k(2)z^{-1} + \dots + k(m-n+1)z^{-(m-n)}$$

```
b = [2, 5, 9, 5, 3];
a = [5, 45, 2, 1, 1];

[z, p, k] = tf2zp(b, a);
disp('[z, p, k] = tf2zp(b, a): ');
disp('z:'); disp(z);
disp('p:'); disp(p);
disp('k:'); disp(k);

[b2, a2] = zp2tf(z, p, k);
disp('[b2, a2] = zp2tf(z, p, k): ');
disp('b:'); disp(b2);
disp('a:'); disp(a2);

[r, p_res, k_res] = residuez(b, a);
disp('[r, p_res, k_res] = residuez(b, a): ');
disp('r:'); disp(r);
disp('p:'); disp(p_res);
disp('k:'); disp(k_res);
```

tf2zp: استخراج صفرها، قطبها و بهره.

zp2tf: عمل معکوس، ساخت ضرایب از صفر و قطب.

residuez: تجزیه به کسرهای جزئی برای محاسبه پاسخ ضربه یا تبدیل معکوس Z.

```
[r, p_res, k_res] = residuez(b, a):
r:
    0.3109 + 0.0000i
   -1.0254 - 0.3547i
   -1.0254 + 0.3547i
   -0.8601 + 0.0000i

p:
   -8.9576 + 0.0000i
    0.1147 + 0.2627i
    0.1147 - 0.2627i
   -0.2718 + 0.0000i

k:
    3.0000
```

```
[z, p, k] = tf2zp(b, a):
z:
   -1.0000 + 1.4142i
   -1.0000 - 1.4142i
   -0.2500 + 0.6614i
   -0.2500 - 0.6614i

p:
   -8.9576 + 0.0000i
   -0.2718 + 0.0000i
    0.1147 + 0.2627i
    0.1147 - 0.2627i

k:
    0.4000
```

```
[b2, a2] = zp2tf(z, p, k):
b:
    0.4000    1.0000    1.8000    1.0000    0.6000

a:
    1.0000    9.0000    0.4000    0.2000    0.2000
```

مثال عددی:

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{1}{1 - 0.6z^{-1} + 0.08z^{-2}}$$

$$b = [2, 5], a = [1, -0.6, 0.08]$$

تابع tf2zp:

$$p^2 - 0.6p + 0.08 = 0$$

$$p_1 = 0.4$$

$$p_2 = 0.2$$

$$2 + 5z^{-1} = 0$$

$$z = -2.5$$

$$H(z) = K \frac{(z + 2.5)}{(z - 0.4)(z - 0.2)}$$

$$K = 2$$

$$H(z) = 2 \frac{(z + 2.5)}{(z - 0.4)(z - 0.2)}$$

$$[z, p, k] = \text{tf2zp}(b, a):$$

z:

$$-2.5000$$

p:

$$0.4000$$

$$0.2000$$

k:

$$2$$

تابع zp2tf برعکس این فرایند است.

```
[b2, a2] = zp2tf(z, p, k):
```

```
b:
```

```
0      2      5
```

```
a:
```

```
1.0000   -0.6000    0.0800
```

تابع residuez:

$$\frac{B(z)}{A(z)} = \frac{2 + 5z^{-1}}{1 - 0.6z^{-1} + 0.08z^{-2}} = \frac{r_1}{1 - 0.4z^{-1}} + \frac{r_2}{1 - 0.2z^{-1}}$$

$$r_1 = 29$$

$$r_2 = -27$$

```
[r, p_res, k_res] = residuez(b, a):
```

```
r:
```

```
29
```

```
-27
```

```
p:
```

```
0.4000
```

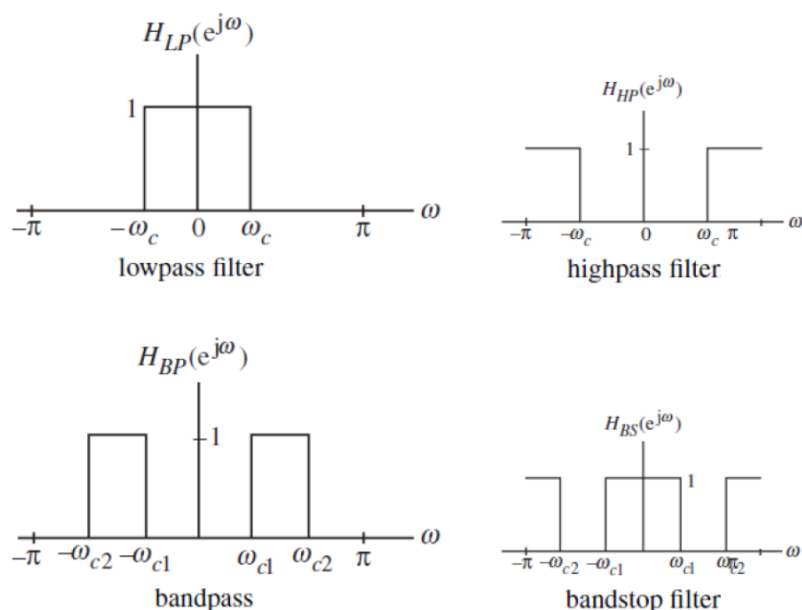
```
0.2000
```

```
k:
```

مقدار k هم چون درجه صورت از مخرج کوچکتر است خالی بدست آمده

بخش ۲: بررسی ویژگی سیستم‌ها، انواع فیلترها:

یکی از مهمترین کاربردهای پردازش سیگنال دیجیتال، فیلتر کردن سیگنال‌های مختلف به منظور حذف اجزای نامطلوب آنها است. پاسخ فرکانسی چهار فیلتر ایده‌آل را در شکل زیر مشاهده میکنید.



پیاده‌سازی فیلترهای ایده‌آل در عمل امکان‌پذیر نیست، زیرا باید طول پاسخ ضربه‌ی چنین فیلترهایی در حوزه زمان بینهایت باشد که غیر ممکن است. بنابراین از فیلترهای غیر ایده‌آل استفاده میشود که پاسخ ضربه‌ی با طول محدودی دارند، همچنین برای پیاده‌سازی باید فیلتر علی باشد، تخمینی از پاسخ ضربه‌ی محدود برای فیلتر پایین‌گذر بصورت زیر بدست می‌آید:

$$h_{LP}[n] = \frac{\sin(\omega_c(n - N/2))}{\pi(n - N/2)}$$

فعالیت ۵: پاسخ ضربه‌ی تخمین زده شده فیلتر FIR پایین‌گذر را برای فرکانس قطع ۰.۲۵ و به تعداد دلخواه نمونه، پیاده‌ازی و رسم نمایید. برای طول ۲۰ و فرکانس قطع ۰.۴۵ نیز پیاده‌سازی نمایید.

$$h_{LP}[n] = \frac{\sin\left(\omega_c\left(n - \frac{N}{2}\right)\right)}{\pi\left(n - \frac{N}{2}\right)}, n = 0, 1, \dots, N$$

```
function h = fir_lp(omega_c, N)
    n = 0:N;
    center = N/2;
    h = sin(omega_c * (n - center)) ./ (pi * (n - center));

    % zero dev: n = center
    h(center+1) = omega_c / pi;
end
```



```

omega_c1 = 0.25;
N1 = 20;
N2 = 50;

h1 = fir_lp(omega_c1, N1);
h2 = fir_lp(omega_c1, N2);

omega_c2 = 0.45;
h3 = fir_lp(omega_c2, N1);

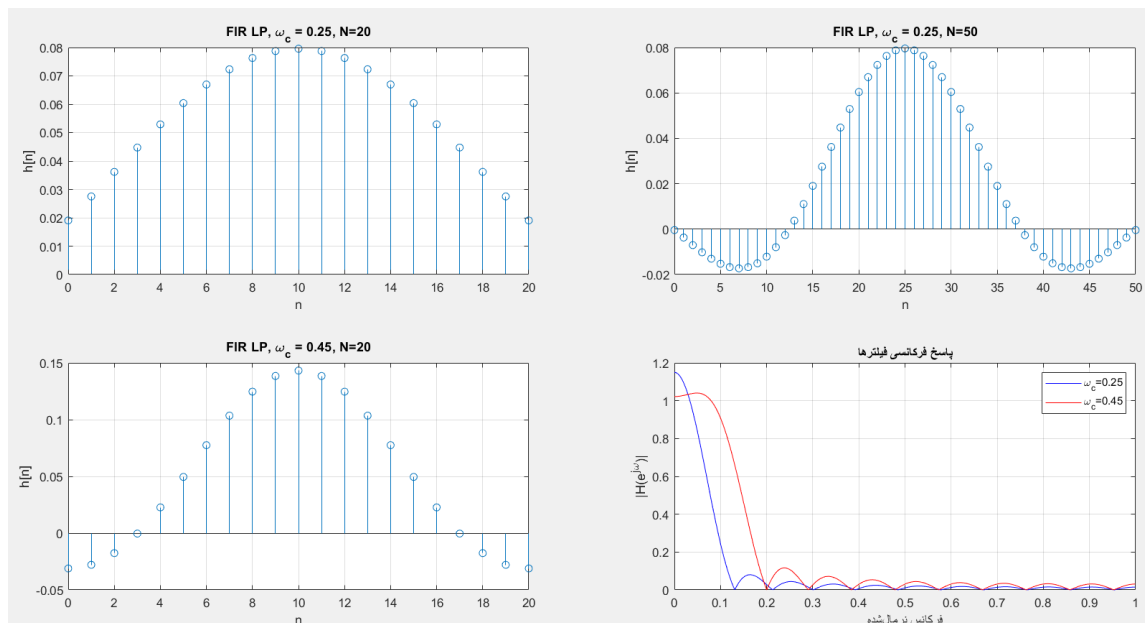
figure;
subplot(2,2,1);
stem(0:N1, h1);
title(sprintf('FIR LP, \omega_c = %.2f, N=%d', omega_c1, N1));
xlabel('n'); ylabel('h[n]'); grid on;

subplot(2,2,2);
stem(0:N2, h2);
title(sprintf('FIR LP, \omega_c = %.2f, N=%d', omega_c1, N2));
xlabel('n'); ylabel('h[n]'); grid on;

subplot(2,2,3);
stem(0:N1, h3);
title(sprintf('FIR LP, \omega_c = %.2f, N=%d', omega_c2, N1));
xlabel('n'); ylabel('h[n]'); grid on;

% رسم پاسخ فرکانسی برای مقایسه
[H1, w] = freqz(h1, 1, 1024);
[H3, w] = freqz(h3, 1, 1024);
subplot(2,2,4);
plot(w/pi, abs(H1), 'b', w/pi, abs(H3), 'r');
title('پاسخ فرکانسی فیلترها');
xlabel('فرکانس نرمال شده');
ylabel('|H(e^{j\omega})|');
legend('\omega_c=0.25', '\omega_c=0.45');
grid on;

```



هرچه N بزرگتر باشد، فیلتر به پاسخ ایده‌آل نزدیکتر است ولی ریپل نزدیک لبه‌های قطع افزایش می‌یابد.

بخش ۳: محاسبه بهره تابع تبدیل

معمولا بهره تابع تبدیل بر حسب دسی بل محاسبه و رسم میشود و فرکانس قطع 3-dB آن لحاظ میشود. منظور محاسبه بهره تابع تبدیل بر حسب دسی بل، از روش moving average استفاده میشود.

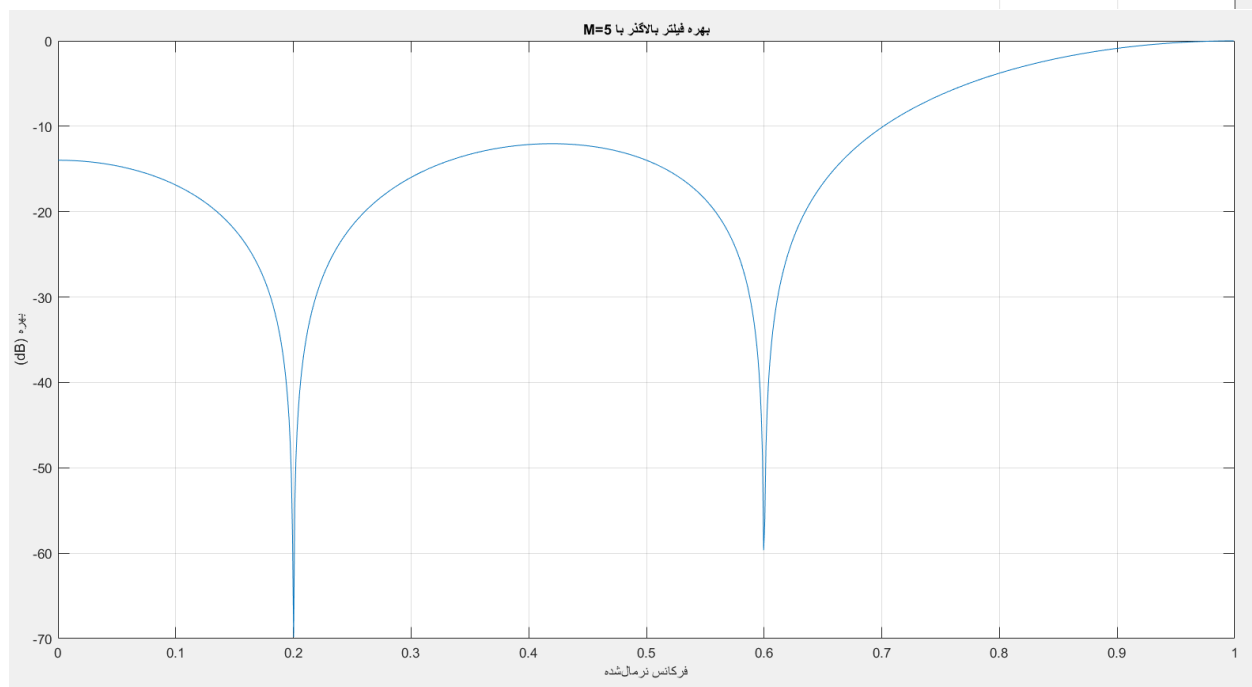
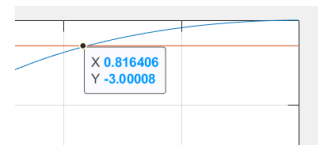
فعالیت ۶: برنامه‌ای بنویسید که gain تابع تبدیل فیلتر بالاگذر زیر را برای $M=5$ بر حسب دسی بل محاسبه و رسم کند. فرکانس 3dB را مشخص کنید.

$$H(z) = \frac{1}{M} \sum_{n=0}^{M-1} (-1)^n z^{-n}$$

```
M = 5;  
b = (1/M) * ((-1).^(0:M-1));  
a = 1;
```

```
[H, w] = freqz(b, a, 1024);  
gain_dB = 20 * log10(abs(H));
```

```
figure;  
plot(w/pi, gain_dB);  
title(sprintf('بهره فیلتر بالاگذر با M=%d', M));  
xlabel('فرکانس نرمال شده');  
ylabel('بهره (dB)');  
grid on;
```



بخش ۴: بررسی پایداری فیلترها

پایداری فیلترهای IIR یکی از پارامترهای مهم در طراحی این نوع فیلترها می‌باشد. میدانیم زمانی فیلتر پایدار خواهد بود که تمامی قطب‌های تابع تبدیل آن درون دایره واحد قرار داشته باشند. اگرچه می‌توان با استفاده از دستورات `zplane`، قطب‌ها را مشاهده و پایداری را تحقیق کرد، اما زمانی که قطب‌ها خیلی نزدیک به دایره واحد باشند، این برای بررسی پایداری، مناسب و دقیق نخواهد بود. با استفاده از دستور `poly2rc` می‌توانیم پایداری را بصورت دقیق‌تری بررسی کنیم.

فعالیت ۷: دو سیستم با تابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید:

$$H_1(z) = \frac{1}{1 - 1.848z^{-1} + 0.85z^{-2}}$$

$$H_2(z) = \frac{1}{1 - 1.85z^{-1} + 0.85z^{-2}}$$

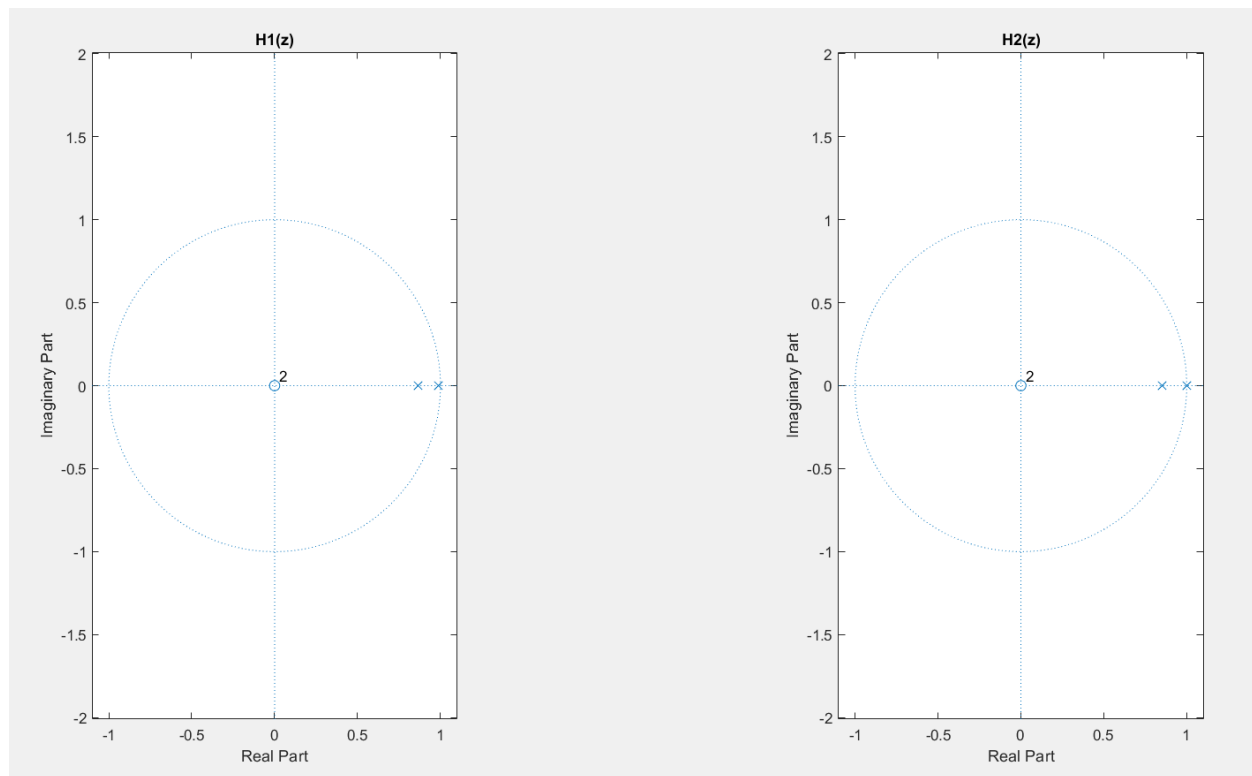
```
b = 1;
a1 = [1, -1.848, 0.85];
a2 = [1, -1.85, 0.85];

figure;
subplot(1,2,1);
zplane(b, a1);
title('H1(z)');
subplot(1,2,2);
zplane(b, a2);
title('H2(z)');

[z1, p1, k1] = tf2zp(b, a1);
[z2, p2, k2] = tf2zp(b, a2);
disp('قطب‌های H1:'); disp(p1);
disp('قطب‌های H2:'); disp(p2);

stable1 = all(abs(p1) < 1);
stable2 = all(abs(p2) < 1);
fprintf('H1 stability: %s\n', string(stable1));
fprintf('H2 stability: %s\n', string(stable2));

k1_rc = poly2rc(a1);
k2_rc = poly2rc(a2);
disp('poly2rc H1:'); disp(k1_rc);
disp('poly2rc H2:'); disp(k2_rc);
stable1_rc = all(abs(k1_rc) < 1);
stable2_rc = all(abs(k2_rc) < 1);
disp('poly2rc stability:');
fprintf('H1 stability: %s\n', string(stable1_rc));
fprintf('H2 stability: %s\n', string(stable2_rc));
```



```
poly2rc H1:
    -0.9989
     0.8500

poly2rc H2:
    -1.0000
     0.8500

poly2rc stability:
H1 stability: true
H2 stability: false
```

```
:H1 قطب‌های
    0.9854
    0.8626

:H2 قطب‌های
    1.0000
    0.8500

H1 stability: true
H2 stability: false
```

با دستور `zplane` محل صفر و قطب را نشان دهید. آیا امکان تشخیص پایداری وجود دارد؟

سپس با دستور `poly2rc` پایداری را بررسی کنید.

با نمودار `zplane` به سختی می‌توان پایداری این دو سیستم را تشخیص داد، چون در هر دو سیستم قطب‌ها با اختلاف خیلی کم به دایره واحد نزدیک هستند. دستور `poly2rc` (Polynomial to Reflection Coefficients) اطلاعات دقیق‌تری از ضرایب بازتاب ارائه می‌دهد.